沉澱、限量試驗與定性鑑別｜① 本體推導版：孤對電子找空位，抱成固體就沉、溶著就錯合呈色；價態卡在中間就自己反應

三章各自是學習單位：id 用 E1＋E2，ppt 用 E1＋E2＋E3，lim 用 E1＋E2＋E4（共用引擎不算在 3 個裡）。v1.1 的四招在這版收成兩個本體：沉澱與錯合是同一次配對的兩個去向（E1），氧化還原與酸分解放氣都看價態（E2）；合併的理由見 ① 續

讀法：封閉動詞＋治價性

每個本體開頭標一個動詞，讀者看到動詞就知道用哪套物理推。投影用顏色分，同一個向量落在不同語境，用途和代價常是同一件事。類比分兩種：**機轉橋**可以推題，**記憶鉤**只幫你記，不能推題。

- 分配 在兩相間按相似度分到兩邊
- 散射 光撞到分子或顆粒改方向
- 遷移 帶電粒子在電場或磁場中移動
- 轉電子 電子從低 E° 流向高 E°
- 解離 得失質子而帶電或不帶電
- 遮蔽 電子雲擋住外場或改變能階
- 擴散 分子群自己散開
- 燒失 加熱讓東西揮發或分解
- 吸收 能量對上能階差就被吃掉
- 耦合 鄰近自旋或振動互相傳話
- 計量 照反應式定比例反應
- 折射 光在物質裡變慢而轉彎；左右圓偏光慢得不同就旋光
- 放光 激發態回基態時放出光子
- 游離 中性分子被弄成離子
- 沉澱 溶度積夠小就析出，軟配軟最牢
- 錯合 配位基佔住金屬的空位，K 最大者得手

治 能做什麼　價 做不到、會被騙　性 條件與性質

E1 錯合 沉澱 孤對電子填空位：三章共用

16 年 29 題

金屬離子、硼、$SbCl_3$、羰基碳有空軌域；陰離子、配位基、胺帶孤對電子 → 孤對電子去填空位，抱多牢看**軟硬與大小**：軟配軟（Ag^+、Hg^{2+}、Pb^{2+} 配 S^{2-}、I^-、SCN^-、含 S 螯合劑）、硬配硬，多牙螯合最牢 → 產物有兩個去向：抱成**電中性的大晶格**、水包不住 → **沉澱**（Ksp 越小越難溶；大而低電荷的離子對也沉）；仍帶電、被水包著 → **溶著的錯離子** → 兩個對手同場時，**K 大（Ksp 小）者把對方搶走** → 顏色：鍵偏共價、d 軌域未滿、配位基帶共軛時，電子在兩方之間跳的能隙落進可見光 → 呈色；d^0、d^{10} 配無色配位基就無色

- 性 Ag 鹽梯子 **AgCl＞AgSCN＞AgBr＞AgI＞Ag_2S**：下面的把上面的搶走 → Volhard 回滴時 SCN^- 搶走 AgCl 的 Ag^+ → 用 **nitrobenzene** 油層包住（**CMC、acacia、Tween 80** 溶在水裡）　ppt.R2｜110-1-4
- 治 Volhard：過量 Ag^+ 沉鹵離子 → SCN^- 先找 Ag^+，用完才輪到 Fe^{3+} → 血紅 → 指示劑**鐵明礬**；測 **NaCl**、aminophylline　104-2-1、114-1-6
- 治 軟配軟最黑：$Hg^{2+}+S^{2-}$ → **HgS 黑**；重金屬檢查一律加 **S^{2-}**（H_2S、Na_2S）→ Pb、Ag、Bi、As、Sb、Hg、Cu 都顯色；**稀硫酸、鉻酸鉀、Cl^-**不是　id.R1、lim.R1｜106-2-1、104-2-10、113-2-8
- 價 硬的離子鹽白、比不了色：AgCl、$BaSO_4$ → Cl^-、SO_4^{2-} 限量只能**比濁**　lim.R4｜106-2-15
- 治 大配大：質子化生物鹼只跟大陰離子 HgI_4^{2-}、BiI_4^-、I_3^- 沉 → 生物鹼試劑全是碘系；**KI** 太小、**乙酐-硫酸**、**Karl Fischer** 都不是　id.R1｜101-2-10、104-2-9、105-2-3
- 治 四苯硼 $B(C_6H_5)_4^-$ 抓 **K^+、NH_4^+、Ag^+**；**Cl^-** 同號不配　ppt.R5｜101-1-7
- 性 d 軌域未滿才有色：**Fe^{3+}＋SCN⁻ 血紅**（**Ba^{2+}、Na^+、K^+** 是 d^0）；Fe^{3+}＋**酚**（水楊酸鹽）→ 芳香 π 電子跳到 Fe^{3+} → **紫堇**　id.R3｜104-1-9、115-1-10
- 性 Cu^{2+} 本身藍（d^9）→ 過量 NH_3 是更強的配位基 → **深藍**；加亞鐵氰化物大陰離子 → **紅棕沉澱**　115-2-7
- 價 d^{10} 配無色配位基仍無色：Hg^{2+}＋**SCN⁻**、Pb^{2+}＋**EDTA、KCN** 都看不到 → 要**本身有色的含 S 螯合劑**：Pb、Hg 用 **dithizone**　lim.R2｜110-1-8、111-1-7
- 性 OH^- 也是對手：dithizone 要去質子才咬（共用解離），太鹼 OH^- 先把 Pb^{2+} 拉走 → **pH 10**　113-1-6
- 治 硼的空 p 軌域：硼酸被**薑黃**素 β-二酮螯合 → **棕**，乾了變深，遇氨 → 墨綠　111-1-8
- 治 $SbCl_3$ 從 Vit A 搶走 OH^- → 多烯碳陽離子 → **藍、瞬即消失**（共用能隙）　112-1-7
- 治 羰基碳也是空位：**DNPH＋醛酮** → 黃橙腙（**醇、胺、酚**沒有 C=O）；ninhydrin＋一級胺 → 紫（**三級胺**沒有 N–H）　id.R6｜100-2-8、101-1-9
- 性 Ksp 是選沉澱劑的依據；1:1 鹽 **$Ksp=s^2$**；同離子 $[Ag^+]=Ksp/[Cl^-]$（共用計量）　ppt.R4｜114-1-5、114-2-3、109-1-11

機轉橋 跨章：非水滴定搶質子、redox 搶電子、edta 搶金屬，本章搶的是孤對電子的去處；誰的 K 大誰拿走。可推 Volhard 指示、Cl^- ISE 最怕 I^-

記憶鉤 舞池配對：軟找軟、大找大；抱成一團不動是沉澱，牽著手還在場上轉是錯離子。只幫你記兩個去向，顏色要回到 d 電子與共軛

E2 轉電子 價態有上下限：三章共用

16 年 13 題

元素的價態有上下限 → **中間價**可升可降，自己就會反應：加酸成不穩定的酸就歧化放氣（NO_2^- 的 N +3、$S_2O_3^{2-}$ 的 S +2）；**最高價**只能被還原，要另加還原劑（NO_3^- 的 N +5 要 Cu）；**鋅**在 E° 梯子最底，永遠只給電子 → 強氧化的環境把有機物拆到底（純 O_2、熱濃 H_2SO_4、HNO_3）：C、H 變 CO_2、H_2O，雜原子變水溶無機離子 → 富電子的共軛多烯、酚、烯二醇最先被拿走電子，也能被 H_2 加回電子（催化氫化）

- 性 **NO_2^-**（+3）＋稀酸 → HNO_2 歧化 → **棕紅 NO_2**：肉品保色劑　id.R4｜106-1-16
- 性 **NO_3^-**（+5）自己不放 → **H_2SO_4＋Cu** 加熱才還原成 NO_2：藍嬰症　107-1-21
- 性 **$S_2O_3^{2-}$** 中間價：還原 Fe^{3+} → 暗紫**瞬褪**；遇酸析 S 放 SO_2；最後和 Ag^+、Pb^{2+} 成黑硫化物（E1）→ 官方判「即生白色沉澱」錯　103-2-9
- 治 Fenton＝**$Fe^{2+}+H_2O_2$**：酒石酸被氧化，加過量 NaOH → 深紫堇；其他選項只是沉澱　102-1-9
- 治 鋅永遠是還原劑：硝酸苯汞＋甲酸＋**Zn** → Hg，再以 SCN^- 滴（**催化劑**錯）　ppt.R6｜101-2-11
- 治 砷三段：發生瓶 Zn＋酸 → **AsH_3 及其他氣體**（H_2、H_2S）→ **醋酸鉛棉**吸 H_2S（E1；**硝酸銀棉**會連 AsH_3 吃掉）→ **AgDDC** 的 Ag^+ 從 AsH_3 拿電子 → 紅　lim.R2｜101-2-9
- 治 氧瓶燃燒：純 O_2 燒到底，有機 Br、Cl、I、F、S、Se → 水溶離子；**O 不能測**（環境本身）　id.R5｜101-1-4
- 價 氧瓶只靠純 O_2：**加 NO 提高溫度**錯；測 S **不可用火柴**（含 S）；硬質厚壁瓶　102-2-1
- 治 易碳化物：約 **95% H_2SO_4** 把有機雜質脫水碳化 → 黃褐　lim.R3｜104-2-6
- 價 $FeCl_2$ 的 Fe^{2+} 中間價，放著被空氣氧化 → 比合液**不用**，改用 $FeCl_3$　108-1-18
- 價 Vit A 共軛多烯富電子 → 避**光、空氣、氧化劑**（**水**不必避）　id.R2｜108-1-2
- 治 Vit A 雙鍵最多 → **Pd 催化氫化**吸 H_2 可定量（藥典七版）　107-1-20
- 性 Vit E 的酚 → HNO_3 75 °C 氧化成醌 → **亮紅或橙**（共用能隙）　102-2-8

機轉橋 價態像樓梯：中段的人上下都能走，頂樓的只能往下、要有人推，鋅住地下室只會往上送電子。可推 NO_2^- 與 NO_3^- 的差別、誰要加 Cu、誰當還原劑

機轉橋 跨章（redox2 E1）：鋅在梯子最底，Jones 管、乙醇測定 I_2 → I^-、限量 As → AsH_3、有機汞 → Hg 都是它

v1.1 的四招與兩條骨架，在本版落在哪

- **沉澱、錯合** → E1 的兩個去向；**X1 軟配軟、X2 大配大** → E1 的抱多牢看軟硬與大小
- **氧化還原** → E2；**酸分解放氣** → E2 的中間價歧化＋共用解離
- v1.1 另開的**結構**列（Vit A、E）→ E2 富電子共軛；**縮合**列（DNPH）→ E1 的羰基空位
- **顏色來源**（黑、白、紅藍紫、黃橙）→ E1 的顏色條件＋共用能隙
- 看到題目先問三件事：誰有空位、誰有孤對電子？抱成固體還是溶著？價態在上下限的哪裡？

一句話：先問誰有空位、誰有孤對電子、抱成固體還是溶著，就知道會沉還是呈色；再問價態落在上下限的哪裡，就知道會不會自己放氣、要不要加還原劑。

沉澱、限量試驗與定性鑑別｜① 本體推導版（續）：稱量形與限量各管一章；三個共用引擎補計算、pH 與顏色

E3 只在 ppt、E4 只在 lim。共用引擎是全書共用的本體，不算在每章 3 個裡；本章掛解離（三章）、能隙（id）、計量（ppt），每章最多 2 個

E3 計量 燒失 稱量形：秤一個化學式確定的固體（ppt）

16 年 5 題

重量分析秤的是化學式確定的固體 → 目標要先搬進**組成固定、不揮發、不吸濕**的形態才秤；搬法有沉澱、揮發、萃取 → 要秤得準，沉澱要大顆、純、好濾：**過飽和越低，新核越少、晶越大** → 無機物熾灼成最穩定的氧化物；有機物一熾灼就燒成氣體，只能酸化萃取再乾燥 → 秤到的重量 × 化學式比例＝目標量（共用計量）

- 性 **稀、熱、慢加、不斷攪拌**（避免局部過飽和）→ 大晶體；同一鹽濃度不同，晶體大小就不同；**促進極微細結晶**錯 — ppt.R1｜104-2-4
- 價 **必須用沉澱劑**、**沉澱法是唯一**、**只能化學法**都錯：揮發、萃取乾燥也算；**沉澱可直接秤**錯，要洗、乾燥或熾灼 — 106-1-12、114-1-5
- 治 次硝酸鉍熾灼 → **Bi_2O_3**（Bi 是 +3；**碳酸鹽、氫氧化物**一燒就分解，**BiO_2** 價數不對） — 115-1-4
- 價 amobarbital sodium **不熾灼**：酸化成游離酸、抽提、乾燥後秤 — 112-2-2

記憶鉤 撈魚要瀝乾才秤：只幫你記要乾燥、熾灼；推不出哪種不能熾灼，要回到有機物會燒光

E4 計量 雜質的來歷與上限（lim）

16 年 5 題

限量試驗不量多少，只問有沒有超過上限 → **上限由毒性定**：越毒限越低 → **查什麼由藥的來歷定**：原料沒走完、合成副產物、藥自己水解、氧化、光解 → 把雜質轉成看得見的顏色或混濁（E1、E2），和**同條件的標準管並排**，不深於標準就合格；雜質是一群說不清的東西時，就用色鹽調出的比色液當標準

- 治 重金屬是累積性毒物 → 規格多 **≤20 ppm**；ppm＝μg 雜質／g 檢品 — lim.R1｜105-1-8
- 價 對照要同反應同條件：重金屬以**標準鉛溶液**比（**汞、銅、鐵**錯；選鉛是孤點） — 115-2-11、107-2-21
- 治 個別雜質：aspirin → **水楊酸**（水解）；acetaminophen → **p-aminophenol**（**phenol** 錯）；乙醇 → 甲醇；ergocalciferol ← ergosterol — lim.R5｜101-1-10
- 治 **比合液**＝$CoCl_2$ 紅＋$FeCl_3$ 黃＋$CuSO_4$ 藍 → 調出碳化物的黃褐；A→T 編號，**不超過規定號即合格**；只用在易碳化物 — lim.R3｜108-1-18、110-2-8
- 性 Cl^-、SO_4^{2-} 量太少、又是白色 → **比濁**（**電位、層析、沉澱滴定**都不是） — lim.R4｜106-2-15

記憶鉤 快篩試劑：不量多少，只看有沒有比對照線深。只幫你記並排比，推不出比什麼

共用 計量 讀數和量成正比（全書共用）

16 年 4 題

讀數和量成正比 → 比例係數要用同條件的標準品或反應式定 → 讀數比＝量比，再乘回稀釋。在本章：**重量因數**＝目標／稱量形的式量比；Ksp 是濃度的乘積

- 治 $BaSO_4$ 0.800 g × 0.1374 ÷ 1.600 g ＝ **6.87% S**；AgCl 1.43 g × 35.5／143.5 ÷ 1.42 g ≈ **25%** — ppt.R3｜104-2-7、109-2-2
- 性 AgI 飽和 1.23×10^{-8} M → $(1.23\times10^{-8})^2$＝**1.5×10^{-16}**；NaCl 0.010 M 中 $[Ag^+]$＝1.5×10^{-10}／0.010＝**1.5×10^{-8} M**（2.0 g AgCl 是過量固體） — ppt.R4｜114-2-3、109-1-11

共用 解離 pH 決定帶不帶電（全書共用）

16 年 3 題

pH 對 pKa 決定分子帶不帶電 → pH 每離 pKa 一個單位，兩型比例差 10 倍 → 帶電型像水、中性型像油。在本章：弱酸根遇強酸被質子化；生物鹼要質子化才成大陽離子；螯合劑要去質子才咬金屬

- 性 Volhard 加 **HNO_3**：CO_3^{2-}、PO_4^{3-} 質子化，不再沉 Ag^+；Fe^{3+} 不水解；**防止 SCN^- 水解**不是目的（HSCN 是強酸） — ppt.R2｜101-1-6
- 性 NO_2^-、$S_2O_3^{2-}$ 遇酸成不穩定的 HNO_2、$H_2S_2O_3$ → 交給 E2 歧化放氣 — 106-1-16、103-2-9
- 性 dithizone 去質子才咬 Pb → **pH 10**（**2** 牙還帶 H、**13** OH^- 搶走 Pb、**7** 不夠鹼）；硼–薑黃遇氨去質子 → **墨綠** — lim.R2｜113-1-6、111-1-8

共用 吸收 顏色＝能隙落在可見光（全書共用）

16 年 2 題

光子能量 E＝hν 要剛好對上某個能階差才被吸收 → 能階差由結構決定 → 不同波段讀不同的能階（核自旋、轉動、振動、價電子、內層電子）。在本章：共軛越長、電子越容易在兩方之間跳，能隙越小 → 吸收進可見光，看到的是補色

- 性 **黑**＝整段可見都吃（軟金屬硫化物）；**白**＝能隙在紫外（AgCl、$BaSO_4$）；**紅藍紫**＝d 金屬錯合與電荷轉移；**黃橙紅**＝長共軛（醌、腙、Ruhemann purple） — id、lim 各章
- 性 Vit E 醌吸藍 → **橙紅**；Vit A＋$SbCl_3$ 多烯陽離子更長 → 吸到橙紅 → **藍**，陽離子不穩 → 瞬即消失 — 102-2-8、112-1-7

引擎數判定

- **沉澱與錯合合成 E1**：拆成兩個本體時，E1 範圍 29 題有 **8 題**兩個都要用（生物鹼試劑 3 題要先錯合成 HgI_4^{2-} 才沉、Volhard 指示、Cu–NH_3 再加亞鐵氰化物、Pb 沉澱溶於過量 Pb^{2+}、醋酸鉛棉配 AgDDC、dithizone 對上 OH^-），占 28%，超過 1/4 → 同一次配對的兩個去向
- **E2 獨立**：配對不換價態，轉電子才換；換掉還原劑，E1 的 Ksp 一點也不動
- **酸分解放氣不另立**：它的 3 題（NO_2^-、NO_3^-、$S_2O_3^{2-}$）全是中間價歧化（E2）加弱酸根質子化（共用解離）
- **E3、E4 各管一章**：稱量形只在 ppt、限量邏輯只在 lim，換掉其中一個不影響 E1、E2
- 每章：id E1＋E2（共用解離、能隙）；ppt E1＋E2（借 1 題）＋E3（共用計量、解離）；lim E1＋E2＋E4（共用解離）

改過的本體

- **v0**：v1.1 一句「鑑別只有四招（沉澱、錯合、氧化還原、酸分解放氣）」加 X1 軟配軟、X2 大配大 → id **5**／**24**：四招只是分類，說不出 NO_3^- 為何要 Cu；ppt 用 g8 一句 Ni 9／15；lim 用「一律用硫去抓」3／14，還會把 SCN^- 當成測汞的含 S 試劑 → 合計 **17／53**
- **v1**：四招各立一個本體，加稱量形與限量並排比 → id 15／24、ppt 14／15、lim 9／14，合計 **38／53**；但 id 要 4 個引擎，DNPH、$SbCl_3$、硼–薑黃、ninhydrin 掉在四招外（v1.1 另開結構、縮合兩列），而且沉澱與錯合 8 題要合用
- **v2（本版）**：E1 往上提到 Lewis 酸鹼「孤對電子填空位」，羰基碳、硼、$SbCl_3$ 也是空位；酸分解放氣併進 E2＋解離；E4 補上雜質的來歷與毒性上限 → id 20／24、ppt 15／15、lim 12／14，合計 **47／53**

沉澱、限量試驗與定性鑑別｜② 零件向量卡：每個試劑、離子都是 E1–E4 某個本體落地

依 16 年在三章題幹或選項出現的題數排序（關鍵字計數後人工校正）。綠底寫它是哪個引擎的落地；紫條是推不出、只能記的孤點

沉澱 Ag⁺／AgNO₃ silver nitrate — 16 年 11 題

最軟的陽離子之一，和鹵離子、SCN^-、S^{2-} 照 Ksp 梯子配對；下面的搶走上面的（E1）

- 治 Volhard 的過量試劑；重量法秤 AgCl — 114-1-6、109-2-2
- 性 AgCl＞AgSCN＞AgBr＞AgI＞Ag_2S；AgI Ksp＝1.5×10^{-16} — 110-1-4、114-2-3
- 價 遇 $S_2O_3^{2-}$ 白 → 黑；**硝酸銀棉**會把 AsH_3 一起抓走 — 103-2-9、101-2-9

孤點 Ag_2CrO_4 紅（Mohr）、AgCl 白凝乳只出現在選項（102-1-9）

錯合 轉電子 Fe³⁺ 氯化鐵、鐵明礬 ferric ammonium sulfate — 16 年 8 題

d^5 有空位，配 SCN^-、酚這類能把電子推過來的配位基就呈色（E1）；也是氧化劑（E2）

- 治 SCN^- 血紅、酚紫堇；Volhard 終點 — 104-1-9、115-1-10、104-2-1
- 價 中性會水解 → Volhard 要加 HNO_3（共用解離） — 101-1-6
- 性 被 $S_2O_3^{2-}$ 還原 → 暗紫瞬褪；$FeCl_3$ 是比合液的黃 — 103-2-9、108-1-18

沉澱 錯合 Hg²⁺／汞 mercuric、有機汞 — 16 年 7 題

最軟、d^{10}：抓 S^{2-}、I^- 最牢，自己沒有 d–d 顏色（E1）

- 性 HgS **黑**；**猩紅**是 HgI_2 — 106-2-1
- 治 HgI_4^{2-} 大陰離子 → 生物鹼試劑 — 101-2-10、111-2-10
- 價 配 SCN^- 無色 → 汞檢查**不用硫氰酸銨**，用 dithizone — 110-1-8
- 治 有機汞先用 Zn 還原成 Hg（E2） — 101-2-11

沉澱 錯合 Pb²⁺／鉛 標準鉛、醋酸鉛 — 16 年 7 題

軟、d^{10}：配 S^{2-} 成黑褐 PbS；單獨看它要靠有色的含 S 螯合劑（E1）

- 治 鉛檢查 dithizone、pH 10 — 111-1-7、113-1-6
- 治 醋酸鉛棉吸 H_2S，讓 AsH_3 通過 — 101-2-9
- 性 Pb 鹽沉澱溶於過量 Pb^{2+}，煮沸變 PbS 黑 — 103-2-9

孤點 重金屬以 Pb 計、對照用標準鉛溶液（115-2-11、107-2-21）

計量 燒失 稱量形 $BaSO_4$、AgCl、Bi_2O_3 — 16 年 7 題

組成固定、不揮發的固體，秤它 × 化學式比例＝目標（E3＋共用計量）

- 治 S 秤 $BaSO_4$、Cl 秤 AgCl、Bi 熾灼成 Bi_2O_3 — 104-2-7、109-2-2、115-1-4
- 價 有機鈉鹽**不熾灼**；沉澱**不能直接秤** — 112-2-2、114-1-5
- 性 稀、熱、慢加、攪拌 → 大晶體 — 104-2-4

沉澱 S²⁻／H₂S 硫化氫、硫化鈉 — 16 年 6 題

最軟的鹼，和所有軟金屬成難溶的黑褐硫化物（E1）

- 治 重金屬檢查；無色檢品加硫化氫 — 104-2-10、113-2-8
- 價 抓的是一群，只給總量；砷檢查要先除掉 H_2S — 107-2-21、101-2-9

沉澱 錯合 SCN⁻ 硫氰酸鹽、NH_4SCN — 16 年 6 題

軟鹼：先跟 Ag^+ 沉成 AgSCN，Ag^+ 用完才去找 Fe^{3+} 呈血紅（E1）

- 治 Volhard 回滴液；硫氰酸鹽鑑別遇 $FeCl_3$ 紅 — 104-2-1、104-1-9
- 價 會溶走 AgCl → nitrobenzene；配 Hg^{2+} 無色，不能測汞 — 110-1-4、110-1-8
- 性 HSCN 是強酸，SCN^- **不水解** — 101-1-6

沉澱 解離 碘系生物鹼試劑 Iodine TS、HgI_2 TS、K_2HgI_4 TS — 16 年 4 題

I^- 先和 Hg^{2+}、Bi^{3+}、I_2 包成大陰離子，再和質子化生物鹼抱成離子對沉澱（E1＋解離）

- 治 Mayer、Valser、Wagner、Dragendorff 全是碘系 — 101-2-10、105-2-3
- 價 **KI** 太小；**乙酐-硫酸**是固醇呈色；**Karl Fischer** 測水 — 104-2-9、101-2-10

孤點 Mayer＝K_2HgI_4、Wagner＝I_2／KI、Valser＝HgI_2／KI、Dragendorff＝$KBiI_4$（111-2-10）

錯合 轉電子 Cu²⁺／銅 硫酸銅、金屬銅 — 16 年 4 題

d^9 本身藍，換更強的配位基更深（E1）；金屬 Cu 是還原劑（E2）

- 治 過量 NH_3 深藍；亞鐵氰化鉀紅棕沉澱 — 115-2-7
- 治 $CuSO_4$ 是比合液的藍；**$CuCl_2$** 偏綠 — 108-1-18
- 治 金屬 Cu 把 NO_3^- 還原成 NO_2 — 107-1-21

轉電子 錯合 Vitamin A retinol，共軛多烯醇 — 16 年 3 題

長共軛多烯富電子、怕氧化（E2）；OH 被 Lewis 酸拿走成彩色陽離子（E1）

- 價 避光、空氣、氧化劑；**水**不必避 — 108-1-2
- 治 Pd 催化氫化定量；$SbCl_3$ 藍、瞬即消失 — 107-1-20、112-1-7

轉電子 氧瓶燃燒 oxygen flask combustion — 16 年 3 題

純 O_2 把有機物燒到底，雜原子變水溶離子，吸收後再測（E2）

- 治 Br、Cl、I、F、S、Se — 101-1-4
- 價 **O** 不能測；**加 NO**錯；火柴含 S — 101-1-4、102-2-1

孤點 官方選 As 不適用（108-2-17）

錯合 解離 dithizone 二苯硫腙 diphenylthiocarbazone — 16 年 3 題

本身有色的含 S 螯合劑，去質子後咬住軟的 d^{10} 金屬（E1＋解離）

- 治 Pb、Hg 檢查 — 111-1-7、110-1-8
- 性 pH 10：**2** 不咬、**13** 被 OH^- 搶 — 113-1-6

孤點 題本英文誤植 diphenylcarbazone，依中文作答（111-1-7）

沉澱、限量試驗與定性鑑別｜③ 孤點與驗收：53 題逐題遮住測試：可推 47 題（89%）

遮住測試＝只看 p1、p2 的綠底本體，遮住投影，逐題推官方答案（Y＝一個本體、2＝兩個本體合用、N＝推不出）。逐題結果在 _build/k16/pickup/id_mask.json、ppt_mask.json、lim_mask.json

② 續：只考過 1–3 次的零件

- **AgDDC**（3 題）：Ag^+ 從 AsH_3 拿電子變紅，砷專用（E2）；含 S 也配軟金屬（E1） 101-2-9、110-1-8、111-1-7
- **比合液**（3 題）：Co^{2+} 紅、Fe^{3+} 黃、Cu^{2+} 藍三原色調黃褐（E1、E4）；**$FeCl_2$** 會氧化（E2） 104-2-6、108-1-18、110-2-8
- **NO_2^-／NO_3^-**（3 題）：中間價加酸就放、最高價要 Cu（E2）；KNO_2 把 Co^{2+} 氧化成 Co^{3+} 106-1-16、107-1-21、109-1-17
- **四苯硼、DNPH、硼–薑黃、$S_2O_3^{2-}$**（各 1 題）：大配大、羰基空位、硼的空 p 軌域、中間價（E1、E2）

遮住測試結果（三章各自算）

目標 Y+2 ≥ 90%；小章 ≥ 85%

章	題	Y	2	N	Y+2	主判引擎
id	24	16	4	4	83%	E1 12、E2 9、能隙 2、解離 1
ppt	15	11	4	0	100%	E1 8、E3 5、計量 4、E2 1、解離 1
lim	14	6	6	2	86%	E1 9、E4 5、E2 3、解離 1
合計	53	33	14	6	89%	2 的 14 題：E1＋共用 6、E1＋E2 4、E1＋E4 2、E1＋E3 1、E2＋能隙 1

推不出來的 6 題（全部列入孤點）

題號	考點	推不出的原因
100-1-1	chromotropic acid 測酒精中甲醇	甲醛專一試劑這個身分要記；E2 只推得出甲醇要先氧化成 HCHO
111-2-10	Mayer＝mercuric potassium iodide	碘系可推，刪得掉 A、D；B、C 的人名配對要記
109-1-17	鈷鹽加 KNO_2 成黃色沉澱	K^+ 配大錯陰離子可推；四個金屬中為何是 Co 要記
108-2-17	氧瓶燃燒不適用砷	S、Se、Cl 可推；As 官方不適用（一般說法是和鉑籃成合金）
104-2-6	易碳化物用 98% 硫酸為錯	其他三項可推；約 95% 這個數字要記
115-2-11	重金屬對照用標準鉛溶液	硫化物比色可推、Fe 可刪；以 Pb 計要記

官方答案與原理有出入（照官方記）

- **103-2-9**：Ag^+＋$S_2O_3^{2-}$ 先白後黑，官方判「即生白色沉澱」錯；C 的沉澱溶於鹽酸放臭氣其實更像亞硫酸鹽
- **111-1-7**：選項把二苯硫腙配上 diphenylcarbazone 的英文，依中文名選 B
- **108-2-17**：氧瓶不適用砷，講義沒給理由，列孤點
- **113-1-6**：記為 2，但 pH 7 與 10 之間只靠弱鹼窗口（同 EDTA 用 pH 10）判斷，是全章最弱的一步

反向測試：拿題幹一路追回本體

反 1　110-1-8 汞檢查法配硫氰酸銨，為什麼錯？（官方 D）

- 汞是軟酸，SCN^- 是軟鹼，兩者確實會錯合（**E1** 的軟配軟）
- 但 Hg^{2+} 是 d^{10}、SCN^- 無色 → 錯合物沒有能隙落在可見光 → 比色看不到
- 所以要本身有色的含 S 螯合劑：Pb、Hg 用 dithizone、As 用 AgDDC → 追回 **E1** 的顏色條件

▼

反 2　107-1-21 藍嬰症、要加硫酸與銅才放棕紅氣體？（官方 B 硝酸鹽）

- 棕紅氣體＝NO_2，要含 N → 刪磷酸鹽、鐵鹽、鈣鹽
- 對照 106-1-16：亞硝酸鹽加稀酸就放，N 在 +3 中間價，HNO_2 自己歧化
- 這題要另加 Cu：N 已在 +5 最高價，只能被還原 → 硝酸鹽，追回 **E2** 價態上下限

▼

反 3　101-1-6 Volhard 加硝酸的目的不包括？（官方 D 防止 SCN^- 水解）

- Ag^+ 只該和鹵離子配對；CO_3^{2-}、PO_4^{3-} 也會搶 Ag^+（**E1**）→ 強酸把它們質子化，不再沉（**共用解離**）
- Fe^{3+} 是指示劑，中性時水解成 $Fe(OH)_3$ → 酸壓住它
- SCN^- 是強酸 HSCN 的根，本來就不水解 → D

孤點清單（標考次）

- 人名身分：chromotropic acid＝甲醛試劑（1 題，100-1-1）；Mayer＝K_2HgI_4、Wagner＝I_2／KI、Valser＝HgI_2／KI、Dragendorff＝$KBiI_4$（1 題，111-2-10）
- 名字是他科常識、答案由本體推：Fenton＝Fe^{2+}＋H_2O_2（102-1-9）、ninhydrin＝胺基酸試劑與 Ruhemann purple（101-1-9，題本拼 Rubemann）
- $K_3[Co(NO_2)_6]$ 黃、鎢碳鋼＝WC-Co（1 題，109-1-17）　•　氧瓶官方不適用 As（1 題，108-2-17）
- 數字：易碳化物約 **95%** H_2SO_4（1 題，104-2-6）；重金屬以 **Pb** 計（1 題，115-2-11；107-2-21 可刪去作答）；Vit E 75 °C 15 分、AgDDC 紅約 525 nm
- 只在非答案選項：Ag_2CrO_4 紅（Mohr）、二胺萘測 Se、鄰菲囉啉是 Fe^{2+} 試劑、比合液編號 A→T

舊題找本體、新題驗收

- 四個本體只用 100–107 年的題就寫得出：E1 軟配軟（106-2-1、104-2-10）、大配大（101-2-10、101-1-7）、Ag 梯子（101-1-6、104-2-1）、Fe^{3+} 呈色（104-1-9）、羰基空位（100-2-8）；E2 中間價與最高價（106-1-16、107-1-21）、鋅（101-2-11）、氧瓶（101-1-4）；E3（104-2-4、106-1-12）；E4（101-1-10、105-1-8）
- 100–107 年 30 題：可推 28（93%）。**108–115 年 23 題：可推 19（83%）**：ppt 8／8、lim 6／7、id 5／8
- 後期新題型硼–薑黃（111-1-8）、$SbCl_3$（112-1-7）、Cu–NH_3（115-2-7）、Ksp 計算（109-1-11、114-2-3）、dithizone pH（113-1-6）全由 E1 接住；新題沒推出的 4 題都是人名、官方事實或標準鉛

沉澱、限量試驗與定性鑑別｜精華① 翻譯座標：讓目標配上一個合得來的離子，變成看得見的顏色、沉澱、混濁或氣體

一句 Ni：鑑別只有四招（沉澱、錯合、氧化還原、酸分解放氣）；誰跟誰沉由 **X1 軟配軟**、**X2 大配大**決定；限量把雜質變成顏色或混濁，跟標準管並排比。讀法：左邊兩條骨架推試劑，右邊四招大表推顏色

X1 軟配軟（HSAB＋Ksp）：重金屬一律用硫抓｜lim 9＋id 1 題

- 軟酸（**Ag^+、Hg^{2+}、Pb^{2+}、Bi^{3+}、Cu^{2+}、As、Sb**）大、好極化，偏愛軟鹼（**S^{2-}、I^-、SCN^-、含 S 螯合劑**）；越軟越貼，越難溶
- **Ag 鹽溶解度梯子：AgCl＞AgSCN＞AgBr＞AgI＞Ag_2S**（Ksp 約 10^{-10}、10^{-12}、10^{-13}、10^{-16}、Ag_2S 最小）；下面的會把上面的搶走
- 硫化物幾乎都**黑**（電荷轉移吸光）：汞鹽通 H_2S → **HgS 黑**；PbS、Ag_2S、CuS 也黑
- 所以限量裡的金屬全部用硫抓：總量用 **S^{2-}**，個別金屬用**含 S 螯合劑**（右下表）；鋅、Volhard、Ksp 的推法見精華②

限量：雜質變成看得見的，跟標準管並排比｜lim 14 題

不量多少，只看有沒有比標準深

雜質	轉成什麼	比對與考點
重金屬 R1｜5	弱酸性加**硫離子 S^{2-}**（H_2S、Na_2S、硫代乙醯胺）→ 黑褐硫化物；檢品無色常加**硫化氫**	對照＝**標準鉛溶液**（**標準汞、銅、鐵**都錯）；單位 **ppm**，規格多 **≤20 ppm**；Pb、Ag、Bi、As、Sb、Hg、Cu 都會顯色；**稀硫酸、鉻酸鉀、氯離子**不顯色
個別金屬 R2｜4	Pb、Hg：**dithizone 二苯硫腙**（含 S）；As：**AgDDC 二乙胺二硫甲酸銀**；Se：**二胺萘**	**汞配硫氰酸銨**錯；EDTA、KCN 不呈色（KCN 是遮蔽劑）；題本 111-1-7 把二苯硫腙配成 diphenylcarbazone，**依中文名選 B**（正名 diphenylthiocarbazone）
砷三段	氣體發生瓶 Zn＋酸 → **砷化氫 AsH_3 及其他氣體**（H_2、H_2S）→ 洗淨管**醋酸鉛棉**吸 H_2S → 吸收管 **AgDDC 呈紅**	先讓 As 變氣體離開基質；**硝酸銀棉、鄰菲囉啉、綠色、380 nm**都錯（紅色約 525 nm）
易碳化物 R3｜3	約 **95% 硫酸**把有機雜質脫水碳化 → 黃褐	比色液要能調出黃褐 → 紅黃藍三原色鹽：**氯化亞鈷 $CoCl_2$ 紅＋氯化鐵 $FeCl_3$ 黃＋硫酸銅 $CuSO_4$ 藍＝比合液**（A→T，不超過規定號即合格）；氯化亞鐵會氧化、氯化銅偏綠，不用；**98%**錯
Cl^-、SO_4^{2-} R4｜1	加 $AgNO_3$／$BaCl_2$ → 白色微沉澱	量太少秤不到 → **比濁度測定**（**電位、層析、沉澱滴定**都不是）
個別雜質 R5｜1	合成前驅物或降解物	aspirin → **水楊酸**；acetaminophen → **p-aminophenol**（**配 phenol 錯**）；乙醇 → 甲醇；ergocalciferol ← ergosterol 光解

X2 大配大成離子對沉澱｜id 4＋ppt 1 題

- 大而低電荷的陽離子配大而低電荷的陰離子：水合能小，晶格一貼就沉（同一道理延伸到 HPLC 離子對）
- **生物鹼**（質子化胺 R_3NH^+）只跟大陰離子沉：**HgI_4^{2-}、BiI_4^-、I_3^-** → 生物鹼試劑**全是碘系**（Iodine TS、HgI_2、K_2HgI_4）；**單純 KI**（I^- 太小）、**乙酐-硫酸**（固醇 Liebermann 呈色）、**Karl Fischer**（測水）都不是
- **四苯硼 $B(C_6H_5)_4^-$** 抓大型單價陽離子：**K^+、NH_4^+、Ag^+** 沉；**Cl^- 同號不沉**
- **鈷**：KNO_2＋乙酸把 Co^{2+} 氧化成 Co^{3+}，生大陰離子 $[Co(NO_2)_6]^{3-}$，遇飽和 KCl → **$K_3[Co(NO_2)_6]$ 黃色沉澱**（鎢碳鋼＝WC-Co，硬金屬肺病）

id 四招：顏色與產物都從結構推｜id 18 題

看到顏色先問：哪一招？

招	判斷句	16 年考過的例子（顏色）
沉澱 R1｜5	軟配軟、大配大（左欄 X1、X2）	汞鹽＋H_2S → **HgS 黑**；**鈷鹽** → **黃** $K_3[Co(NO_2)_6]$；生物鹼＋碘系試劑；銀鹽＋HCl → **AgCl 白凝乳**；銀鹽＋鉻酸鉀 → **Ag_2CrO_4 紅**
錯合 R3｜4	過渡金屬 d 軌域吸可見光；Fe^{3+} 是萬用呈色劑	**氯化鐵** Fe^{3+}＋**SCN^- → 血紅**（**$BaCl_2$、NaCl、KOH**不紅）；Fe^{3+}＋**酚 OH → 紫堇**：濃**水楊酸鹽（salicylate）**（草酸、H_2O_2、甲醛沒有酚）；**銅鹽** Cu^{2+}＋過量 NH_3 → **深藍 $[Cu(NH_3)_4]^{2+}$**，＋亞鐵氰化鉀 → **紅棕沉澱**；硼酸（Lewis 酸）螯合**薑黃試紙**的 β-二酮 → **棕**，乾了變深，遇氨 → **墨綠**
氧化還原 R4｜4	中間價態自己就會反應；最高價要加還原劑	**亞硝酸鹽 NO_2^-（＋3）＋稀酸** → HNO_2 歧化 → **棕紅 NO_2**（肉品保色劑）；**硝酸鹽 NO_3^-（＋5）** 要 **H_2SO_4＋Cu** 加熱才放（藍嬰症）；**Fenton ＝Fe^{2+}＋H_2O_2**：酒石酸＋$FeSO_4$＋H_2O_2＋過量 NaOH → **深紫堇**
酸分解放氣	弱酸根、不穩定酸遇強酸放氣	**$S_2O_3^{2-}$**：遇酸析 S＋放 SO_2；$FeCl_3$ → 暗紫**瞬褪**（被還原）；Pb^{2+} → 白、溶於過量、煮沸變 **PbS 黑**；$BaCl_2$ → 白、溶 HCl 放臭氣；Ag^+ → 白 → 黃 → **Ag_2S 黑**：官方選「即生白色沉澱」為錯
結構 R2｜4	維生素長什麼樣，就怎麼反應	**Vit A** 共軛多烯醇：怕**光、空氣、氧化劑**（**水不必避**）；遇**三氯化銻 $SbCl_3$**（Lewis 酸）奪 OH → 更長共軛陽離子 → **藍、瞬即消失**；多烯可 **Pd 催化氫化**定量（藥典七版） **Vit E** 酚 → HNO_3 75 °C 氧化成醌 → **亮紅色或橙色** Vit C 烯二醇 → 強還原劑
縮合 R6｜1	羰基＋H_2N–X → C=N	**2,4-DNPH＋醛酮（aldehydes、ketones）** → 黃橙腙沉澱（**醇、胺、酚**不行）；羥胺 → 肟

顏色從哪來：看到顏色就知道往哪一格找

- **黑**＝軟金屬硫化物（HgS、PbS、Ag_2S） **白**＝無色離子鹽（AgCl、$BaSO_4$、比濁）
- **紅、藍、紫**＝過渡金屬錯合（Fe^{3+}–SCN 紅、Fe^{3+}–酚紫、Cu–NH_3 藍、AgDDC 紅）
- **黃橙紅藍紫**＝長共軛（醌、多烯陽離子、腙、Ruhemann purple） **棕紅氣體**＝NO_2

解題三問：先分類，再推顏色

- ① 目標**軟或硬、大或小**？軟配軟 → 硫化物、含 S 螯合劑；大配大 → 碘系大陰離子、四苯硼
- ② 有沒有 **d 電子或長共軛**？有 → 錯合呈色（Fe^{3+}、Cu^{2+}、硼–薑黃）或共軛呈色（醌、多烯陽離子）
- ③ 是不是**中間價態或弱酸根**？是 → 加酸就自己放氣、變色（NO_2^-、$S_2O_3^{2-}$）；最高價要另加還原劑（NO_3^-＋Cu）
- ④ 目標被**搬到哪個相**？沉澱（秤）、AsH_3 氣體（吸收）、水溶陰離子（氧瓶）、碳化物（比色）

錨點：人名試劑，真的只能記｜id.A1 3 題

- **chromotropic acid** → 酒精中的 **methanol**（先氧化成 HCHO 再呈紫） 1 次
- **ninhydrin**＋胺基酸 → **Ruhemann purple**（題本拼 Rubemann），可定性也可定量 1 次
- 生物鹼試劑成分（都是碘系）：**Mayer＝K_2HgI_4（mercuric potassium iodide）**、Wagner＝I_2／KI、Valser＝HgI_2／KI、Dragendorff＝$KBiI_4$ 1 次

一句話：先問目標是軟還是硬、大還是小，就知道它會和誰沉、和誰錯合；再問它是不是中間價態，就知道它會不會自己放氣或變色。

對應五軸：① 適配＝試劑配目標（X1 軟配軟、X2 大配大、含 S 螯合劑、比濁或比色） ② 位置＝產物的顏色與形態（黑、白、紅、藍、紫、氣體）（③ 寬度、④ 換量、⑤ 條件見精華②）

沉澱、限量試驗與定性鑑別｜精華② 驗證座標：Ksp 決定分不分得乾淨，稱量形決定秤不秤得準，條件只為讓對的沉、錯的不沉

一句 Ni：沉澱分析用 Ksp 把目標鎖進組成固定的固體，再秤它或數剩下的沉澱劑。讀法：左邊是兩條路（秤沉澱、數剩下的 Ag^+）和三個換量算式；右邊是每個條件在擋誰、寬度與騙子、最小對

重量分析：做出組成確定、純、好濾的稱量形｜ppt.R1 5 題

- 要**過飽和**才結晶；過飽和度越高 → 核越多、晶越細。所以**稀、熱、慢加、不斷攪拌**（避免局部過飽和）→ 大晶體；同一鹽濃度不同，晶體大小就不同；**促進極微細結晶**錯
- 選沉澱劑的依據＝**Ksp（solubility product，溶解度積）**；沉澱**不能直接秤**：洗、乾燥或熾灼成組成確定的稱量形
- **沉澱法不是唯一**、**不必用沉澱劑**、**不只化學法**：揮發法、萃取乾燥也算重量分析；化學組成必須清楚
- 無機金屬 → **熾灼成穩定氧化物**：次硝酸鉍 → **Bi_2O_3**
- 有機鈉鹽 → **酸化、抽提、乾燥**後秤：amobarbital sodium **不熾灼**（有機物會燒光）

銀量法：數剩下的 Ag^+｜ppt.R2 4 題

Volhard 一句：過量 Ag^+ 沉 X^-，剩的用 SCN^- 回滴

方法	介質	終點	考點
Volhard	**HNO_3 酸性**	過量 $AgNO_3$ → **NH_4SCN 回滴** → Fe^{3+}（**鐵明礬 ferric ammonium sulfate**）遇 SCN^- 變**紅**	測**氯化鈉 NaCl** 等鹵化物；aminophylline 以 $AgNO_3$ 沉茶鹼銀鹽，指示劑也是**鐵明礬**；**AgCl 比 AgSCN 易溶** → 用 **nitrobenzene** 包覆或濾除
Mohr	中性至弱鹼	Ag^+ 稍過量 → **Ag_2CrO_4 紅**沉澱（K_2CrO_4）	酸性時 CrO_4^{2-} 變 $Cr_2O_7^{2-}$ 失效；直接滴定

Ag 鹽梯子：K 差得夠大才分得乾淨　同為 1:1，Ksp 越小越難溶

鹽	Ksp（約）	從梯子讀出
AgCl	$1.5–1.8\times10^{-10}$	比 AgSCN 易溶 → Volhard 要 **nitrobenzene** 包覆；同離子題用 1.5×10^{-10}
AgSCN／AgBr	10^{-12}／10^{-13}	AgSCN 是 Volhard 回滴產物；AgBr 比它難溶 → 不必包覆
AgI	10^{-16}	$s=1.23\times10^{-8}$ M → Ksp＝**1.5×10^{-16}**；Cl^- 電極最怕 I^-（echem）
Ag_2S	最小	Ag^+ 遇 $S_2O_3^{2-}$、H_2S 最後都變**黑**

換量：三個算式都只是比例｜ppt.R3＋R4 4 題

重量因數　**目標%＝沉澱重 ×（目標／沉澱 式量）÷ 檢品重 × 100**
$BaSO_4$ 0.800 g、檢品 1.600 g：$0.800\times0.1374\div1.600$＝**6.87% S**

第二例　**AgCl 1.43 g × 35.5／143.5＝0.354 g Cl**
÷ 檢品 1.42 g ＝ **約 25%**

1:1 鹽 Ksp　**$Ksp=s^2$**
AgI 飽和 1.23×10^{-8} M → $(1.23\times10^{-8})^2=$**1.5×10^{-16}**

同離子　**$[Ag^+]=Ksp/[Cl^-]$**
NaCl 0.5844 g/L＝0.010 M → $1.5\times10^{-10}/0.010=$**1.5×10^{-8} M**（2.0 g AgCl 是過量固體，不必算）

限量 ppm　**μg 雜質 ÷ g 檢品**
標準鉛 20 μg 對 2.0 g 檢品 → 10 ppm；重金屬規格多 ≤20 ppm

條件 × 目的：每個條件都在擋誰｜跨 6 條規則 7 題　先問：不這樣做，誰會搶先沉、誰會水解、誰會被誤測

條件	擋什麼、為什麼	題
Volhard 加 **HNO_3**	Fe^{3+} 不水解；Ag_2CO_3、Ag_3PO_4 溶於酸不沉	**防止 SCN^- 水解**是錯的選項
Volhard 加 **nitrobenzene**	梯子：AgCl 在 AgSCN 上面 → SCN^- 會溶走 AgCl → 包住它	Br^-、I^- 不必（比 AgSCN 還難溶）
重金屬：**弱酸性** S^{2-}	硫化物在弱酸仍沉；對照標準鉛同條件並排	結果以 ppm 報
Pb＋dithizone：**pH 10**	dithizone 要去質子才能螯合；KCN 遮蔽其他金屬	官方選 pH 10（**2、7、13** 錯）
易碳化物：**約 95% H_2SO_4**、靜置 15 分	濃度固定，碳化程度才可比；不溶可先加熱溶解再放冷	**98%**錯
As：**Zn＋酸**	**X3 鋅永遠是還原劑**：As → AsH_3 氣體	硝酸苯汞＋甲酸＋**Zn**：鋅當**還原劑**（有機汞 → Hg）再以 SCN^- 滴
Vit A：避**光、空氣、氧化劑**	多烯一照光、一碰氧就斷共軛	**水**不必避
Vit E：HNO_3、**75 ℃、15 分**	酚被氧化成醌才顯色	亮紅或橙

氧瓶燃燒：在純 O_2 裡燒成水溶性陰離子再測｜id.R5 3 題

- 有機 Br、Cl、I、F、S、Se → X^-、SO_4^{2-}、硒氧酸，吸收液裡測
- **O 不能測**（環境本身就是 O_2）；官方選 **As 不適用**（記這一個例外）
- 測 S **不可用火柴**點火（火柴含硫）；用**硬質厚壁**燃燒瓶；**加 NO 提高溫度**錯（只用純 O_2）

寬度與騙子：讀數被騙的地方

- **Ksp 差太少就分不開**：Volhard 測 Cl^- 沒包覆 → AgCl 轉成 AgSCN，多耗 SCN^- → Cl^- 結果**偏低**
- **細晶**吸附雜質、穿過濾紙 → 重量偏差；稱量形組成不定 → 重量因數失效
- **變色要看到最後**：$S_2O_3^{2-}$＋Ag^+ 先白後黑，只寫白色被判錯（103-2-9）
- **硫化氫抓的是一群**：重金屬檢查只給總量，要知道是 Pb 還是 As 得用個別試驗

最小對：只差一個變數

NO_2^-	↔	**NO_3^-**	中間價態加稀酸就放 NO_2；最高價要加 Cu 還原
Volhard	↔	**Mohr**	酸性回滴、Fe^{3+}–SCN 紅；中性直接滴、Ag_2CrO_4 紅
AgCl	↔	**AgBr、AgI**	只有 AgCl 比 AgSCN 易溶，要 nitrobenzene
重金屬	↔	**個別金屬**	S^{2-}＋標準鉛（總量）；dithizone、AgDDC（專一）
比色	↔	**比濁**	重金屬黑褐、易碳化物黃褐；Cl^-、SO_4^{2-} 白色混濁
Bi 鹽	↔	**amobarbital Na**	無機熾灼成 Bi_2O_3；有機酸化萃取乾燥、不熾灼
Fe^{3+}＋SCN^-	↔	**Fe^{3+}＋酚**	血紅；紫堇

一句話：沉得乾不乾淨看 Ksp 梯子，秤得準不準看稱量形，每個酸鹼、溫度、溶劑條件都只為讓目標沉、讓干擾不沉。

對應五軸：③ 寬度＝Ksp 差距、晶體大小、Volhard 轉化誤差　④ 換量＝重量因數、Ksp＝s^2、同離子、ppm　⑤ 條件＝HNO_3、nitrobenzene、pH 10、95% H_2SO_4、純 O_2、避光